

Projet d'intégration 2
420-AP2-MA

RAPPORT FINAL

Infrastructure virtualisée de VIREXON Technologies
Équipe 04 — Automne 2026

Représentant de l'équipe	Vitaleme Celestin
Membres de l'équipe	Vitaleme Celestin, Boris Rousseau Mbakam, Ricardo Martin Orbegoso Contreras
Numéro d'équipe	04
Enseignant	Louis Savard
Date de remise	[Date indiquée sur Léa]

Table des matières

1. Introduction.....	3
2. Architecture et plan d'adressage.....	4
2.1 Équipements physiques.....	4
2.2 Plan d'adressage global.....	5
2.3 Machines virtuelles et services.....	5
3. Démonstration 1 — Virtualisation, sauvegardes et réseau.....	6
Étape 1 — Inventaire matériel et câblage.....	6
Étape 2 — Installation de Proxmox VE (VIR-QC-PVE-01).....	7
Étape 3 — Proxmox Backup Server (VIR-QC-PBS-01) et console unique.....	8
Étape 4 — Modèles de machines virtuelles et clones liés.....	10
Étape 5 — Script de création de machine virtuelle.....	10
Étape 6 — Sauvegardes planifiées.....	11
Étape 7 — pfSense : routeur et pare-feu (VIR-QC-FW-01).....	13
Étape 8 — Service DHCP.....	14
Étape 9 — VPN entre le siège et les succursales.....	15
4. Démonstration 2 — Active Directory, GPO, partages et DNS.....	17
Étape 10 — Contrôleur de domaine principal (VIR-QC-DC-01).....	17
Étape 11 — Contrôleurs en lecture seule des succursales (RODC).....	17
Étape 12 — Création des utilisateurs et des groupes.....	19
Étape 13 — Stratégies de groupe (GPO).....	20
Étape 14 — Partages et lecteurs réseau.....	21
Étape 15 — Service DNS principal et secondaire.....	23
Étape 16 — Poste de travail Windows 11 (VIR-QC-WS-01).....	24
5. Démonstration 3 — Stockage TrueNAS.....	27
Étape 17 — Installation de TrueNAS (VIR-QC-NAS-01).....	27
Étape 18 — Volumes redondants : RAID 1, RAID 5 et LVM.....	27
Étape 19 — Partages NFS et SMB2.....	28
6. Démonstration 4 — NextCloud et supervision.....	30
Étape 20 — NextCloud en conteneur (VIR-QC-NC-01).....	30
Étape 21 — Service de supervision (VIR-QC-MON-01).....	31
Étape 22 — Gestion des conteneurs avec Dockhand.....	32
7. Démonstration 5 — Site Web, supervision et pare-feux.....	33
Étape 23 — Site Web sécurisé HTTPS (VIR-QC-WEB-01).....	33
Étape 24 — Supervision d'un serveur Windows et d'un serveur Linux.....	34
Étape 25 — Pare-feux d'hôtes.....	35
Étape 26 — Automatisation avec Ansible (VIR-QC-ANS-01).....	36
8. Synthèse de la sécurité de l'infrastructure.....	38
9. Conclusions.....	39
Conclusion de Vitaleme Celestin.....	39
Conclusion de Boris Rousseau Mbakam.....	39
Conclusion de Ricardo Martin Orbegoso Contreras.....	39
10. Webographie.....	40
11. Annexe — Scripts utilisés.....	41

1. Introduction

VIREXON Technologies est une PME dont le siège social est à Québec et qui compte trois succursales (Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières). Ses 200 employés sont répartis dans sept départements : Informatique, Marketing, Direction générale, Production, Ventes, Ressources humaines et Finances.

Le mandat de l'équipe 04 était de concevoir et de mettre en place toute l'infrastructure informatique de l'entreprise, entièrement virtualisée sur Proxmox : virtualisation et sauvegardes, routage et sécurité, annuaire et DNS, stockage, services en conteneurs, site Web sécurisé, supervision et automatisation.

Ce rapport présente chaque étape réalisée dans l'ordre des cinq démonstrations : la manipulation effectuée, la réponse du système et les captures d'écran commentées qui en font la preuve. Il se termine par la conclusion de chaque membre de l'équipe et par la webographie.

[À compléter] Ajoutez au besoin un paragraphe sur l'organisation de l'équipe (répartition des tâches, outils de suivi).

2. Architecture et plan d'adressage

L'infrastructure couvre quatre sites : le siège de Québec, entièrement déployé, la succursale de Montréal, partiellement déployée, et celles de Sherbrooke et de Trois-Rivières, planifiées. Chaque succursale est reliée au siège par un tunnel VPN IPsec.

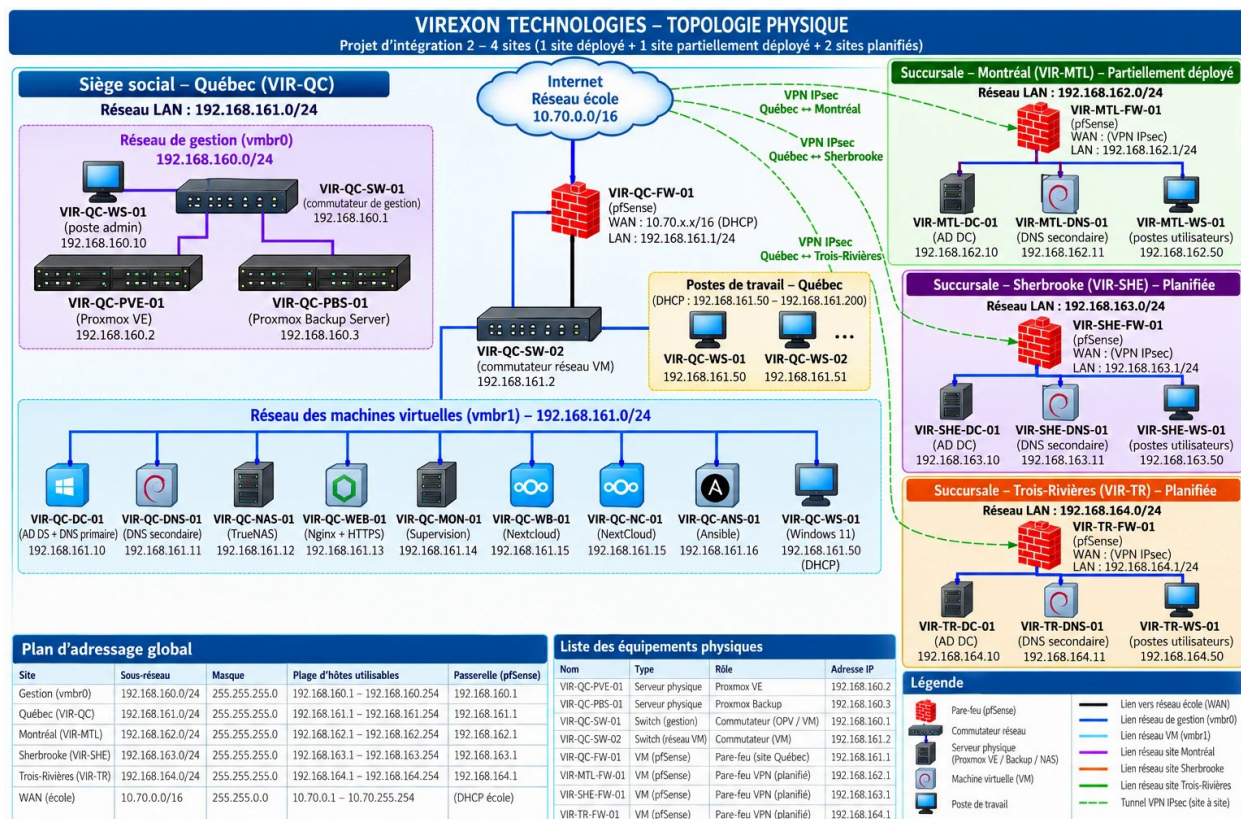


Figure 1 — Topologie physique de VIREXON Technologies

Commentaire : au siège, le réseau de gestion (vmbr0, 192.168.160.0/24) relie Proxmox VE, PBS et le poste d'administration VIR-QC-ADM-01. Les machines virtuelles sont sur vmbr1 (192.168.161.0/24), derrière le pare-feu VIR-QC-FW-01, qui sort vers le réseau de l'école (10.70.0.0/16) et porte les tunnels IPsec vers les succursales.

2.1 Équipements physiques

Serveur	Nom d'hôte	Rôle	Adresse IP
Serveur 07	VIR-QC-PVE-01	Hyperviseur Proxmox VE	192.168.160.2/24
Serveur 08	VIR-QC-PBS-01	Proxmox Backup Server	192.168.160.3/24
Commutateur	VIR-QC-SW-01	Commutateur de gestion (vmbr0)	192.168.160.4
Commutateur	VIR-QC-SW-02	Commutateur du réseau des VM (vmbr1)	192.168.161.2
Poste	VIR-QC-ADM-01	Poste d'administration	192.168.160.10

2.2 Plan d'adressage global

Site	Sous-réseau	Masque	Hôtes utilisables	Passerelle
Gestion (vmbr0)	192.168.160.0/24	255.255.255.0	.1 à .254	192.168.160.1
Québec (VIR-QC)	192.168.161.0/24	255.255.255.0	.1 à .254	192.168.161.1
Montréal (VIR-MTL)	192.168.162.0/24	255.255.255.0	.1 à .254	192.168.162.1
Sherbrooke (VIR-SHE)	192.168.163.0/24	255.255.255.0	.1 à .254	192.168.163.1
Trois-Rivières (VIR-TR)	192.168.164.0/24	255.255.255.0	.1 à .254	192.168.164.1
WAN (réseau de l'école)	10.70.0.0/16	255.255.0.0	10.70.0.1 à .255.254	DHCP de l'école

Le DHCP de pfSense distribue 192.168.161.50 à 192.168.161.200 aux postes de travail du siège.

2.3 Machines virtuelles et services

Nom d'hôte	Service	Adresse IP
VIR-QC-FW-01	pfSense : routeur, pare-feu, DHCP, VPN IPsec	LAN 192.168.161.1 · WAN DHCP 10.70.x.x
VIR-QC-DC-01	Active Directory, DNS principal	192.168.161.10
VIR-QC-DNS-01	DNS secondaire (BIND9)	192.168.161.11
VIR-QC-NAS-01	TrueNAS : stockage NFS / SMB	192.168.161.12
VIR-QC-WEB-01	Site Web (nginx + HTTPS)	192.168.161.13
VIR-QC-MON-01	Supervision	192.168.161.14
VIR-QC-NC-01	NextCloud	192.168.161.15
VIR-QC-WB-01	Serveur Web secondaire (réservé)	192.168.161.17
VIR-QC-ANS-01	Ansible	192.168.161.16
VIR-QC-WS-01	Poste Windows 11	DHCP (ex. 192.168.161.50)
VIR-MTL-FW-01	pfSense de Montréal (VPN IPsec)	192.168.162.1
VIR-MTL-DC-01	AD (DC) de Montréal	192.168.162.10
VIR-MTL-DNS-01	DNS secondaire de Montréal	192.168.162.11

3. Démonstration 1 — Virtualisation, sauvegardes et réseau

Date de la démonstration : 28 septembre 2026

Cette démonstration met en place le socle de l'infrastructure : l'hyperviseur, le serveur de sauvegarde, les modèles de machines virtuelles et le routeur pare-feu pfSense qui fournit le DHCP et le VPN.

Étape 1 — Inventaire matériel et câblage

Objectif : relever les caractéristiques des deux serveurs physiques confiés (07 et 08) et vérifier qu'ils supportent la virtualisation et la version de Proxmox choisie.

Manipulation réalisée

- Relevé du processeur, de la mémoire, du stockage et des cartes réseau de VIR-QC-PVE-01 (serveur 07) et VIR-QC-PBS-01 (serveur 08).
- Vérification de la prise en charge de VT-x / AMD-V.
- Fabrication des câbles CAT6 (norme T568B aux deux extrémités) et étiquetage selon la convention (ex. QC-R1-P01 → PVE01-NIC0).
- Remplissage du document « Identification du matériel ».

Commandes utilisées

```
hostname; date
lscpu | grep -E "Model name|^CPU\(s\)|Thread|Virtualization"
free -h
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MODEL
ip link show
```

Réponse du système

Les commandes affichent le modèle de processeur, le nombre de cœurs et de fils, la présence des extensions de virtualisation, la mémoire totale, les disques et les adresses MAC de chaque carte réseau.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 2 ici
Inventaire de VIR-QC-PVE-01 (lscpu, free, lsblk, ip link)

Figure 2 — Inventaire de VIR-QC-PVE-01 (lscpu, free, lsblk, ip link)

Commentaire : cette capture montre que le serveur 07 dispose des extensions de virtualisation et des ressources nécessaires à Proxmox VE.

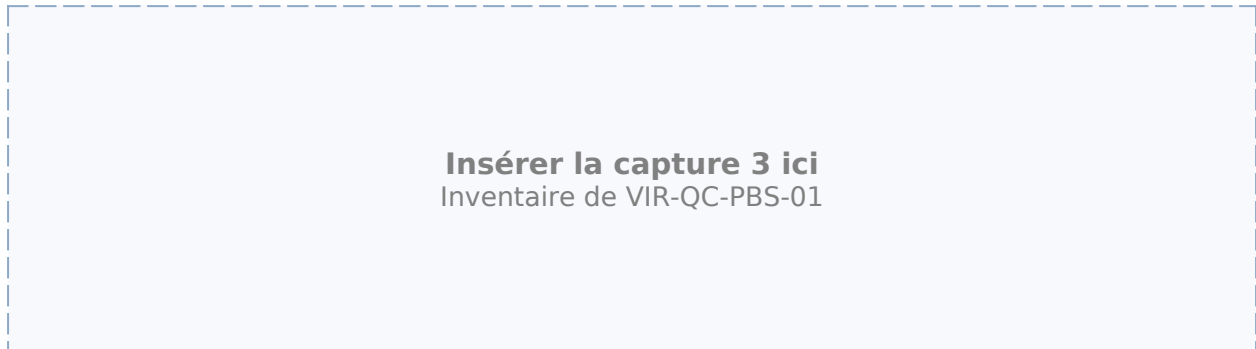


Figure 3 — Inventaire de VIR-QC-PBS-01

Commentaire : cette capture montre les caractéristiques du serveur 08 destiné aux sauvegardes.

Tableau d'identification du matériel

Composant	VIR-QC-PVE-01 (serveur 07)	VIR-QC-PBS-01 (serveur 08)
Modèle / châssis		
Processeur (cœurs / fils)		
Virtualisation VT-x / AMD-V		
Mémoire (type, quantité, fréquence)		
Stockage (contrôleur, disques, RAID)		
Cartes réseau (nombre, débit, MAC)		
Alimentation		

Étape 2 — Installation de Proxmox VE (VIR-QC-PVE-01)

Objectif : installer l'hyperviseur et séparer le réseau de gestion (vmbr0) du réseau des machines virtuelles (vmbr1).

Manipulation réalisée

- Installation de Proxmox VE depuis l'ISO sur clé USB.
- Adresse de gestion 192.168.160.2/24 (réseau de gestion 192.168.160.0/24), passerelle 192.168.160.1.
- Création du pont vmbr1, sans adresse IP, réservé aux machines virtuelles.
- Accès à l'interface web <https://192.168.160.2:8006> (compte root, PAM).

Commandes utilisées

```
pveversion
cat /etc/network/interfaces
ip -br addr
curl -k -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" https://192.168.160.2:8006
grep -H net /etc/pve/qemu-server/*.conf
```

Réponse du système

Le fichier `/etc/network/interfaces` montre `vmbr0` avec l'adresse `192.168.160.2/24` et `vmbr1` en mode manuel, sans adresse. L'interface web répond sur le port 8006 (code 200) et les cartes réseau des machines virtuelles sont reliées à `vmbr1`.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 4 ici
Fichier `/etc/network/interfaces`

Figure 4 — Fichier `/etc/network/interfaces`

Commentaire : cette capture montre les deux ponts : `vmbr0` pour la gestion, `vmbr1` pour les machines virtuelles.

Insérer la capture 5 ici
Interface web : Nœud → System → Network

Figure 5 — Interface web : Nœud → System → Network

Commentaire : cette capture montre les ponts vus depuis la console de gestion.

Étape 3 — Proxmox Backup Server (VIR-QC-PBS-01) et console unique

Objectif : installer PBS, créer un datastore et le rattacher à Proxmox VE pour gérer les deux serveurs depuis la même interface.

Manipulation réalisée

- Installation de PBS depuis l'ISO, adresse 192.168.160.3/24.
- Création du datastore sur un disque dédié (Administration → Datastore → Add).
- Ajout de PBS comme stockage dans Proxmox VE (Datacenter → Storage → Add → Proxmox Backup Server) avec l'empreinte du certificat.

Commandes utilisées

```
# Sur PBS
proxmox-backup-manager versions
proxmox-backup-manager datastore list
proxmox-backup-manager cert info | grep Fingerprint

# Sur PVE
pvesm status
```

Réponse du système

La commande `pvesm status` liste un stockage de type `pbs` dont le statut est « active » : Proxmox VE peut donc écrire ses sauvegardes sur PBS.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 6 ici
pvesm status sur VIR-QC-PVE-01

Figure 6 — pvesm status sur VIR-QC-PVE-01

Commentaire : cette capture montre que PBS est rattaché à Proxmox VE et actif.

Insérer la capture 7 ici
Datacenter → Storage

Figure 7 — Datacenter → Storage

Commentaire : cette capture montre la console unique qui gère PVE et PBS.

Étape 4 — Modèles de machines virtuelles et clones liés

Objectif : créer trois modèles réutilisables et en dériver des clones liés pour économiser l'espace disque.

Manipulation réalisée

- Création et préparation de TPL-DEB12 (Debian 12), TPL-WS2022 (Windows Server 2022) et TPL-WIN11 (Windows 11).
- Généralisation des systèmes Windows (sysprep) avant la conversion.
- Conversion en modèles, puis création de clones liés.

Commandes utilisées

```
qm template <VMID>
qm clone <TPLID> <NEWID> --name VIR-QC-DC-01 --full 0
qm list
```

Réponse du système

Les trois modèles apparaissent avec une icône de modèle dans l'arborescence ; les clones liés démarrent en quelques secondes et n'occupent que les différences sur le disque.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 8 ici
qm list et arborescence des modèles

Figure 8 — qm list et arborescence des modèles

Commentaire : cette capture montre les trois modèles TPL-DEB12, TPL-WS2022 et TPL-WIN11 et les clones créés.

Étape 5 — Script de création de machine virtuelle

Objectif : automatiser la création d'une VM (clone lié ou VM vierge) avec le script creer-vm.sh.

Manipulation réalisée

- Copie du script scripts/creer-vm.sh sur VIR-QC-PVE-01 et ajout du droit d'exécution.

- Exécution en répondant aux questions : ID, nom, CPU, RAM, disque, pont, clone ou vierge.

Commandes utilisées

```
chmod +x creer-vm.sh  
./creer-vm.sh  
qm list
```

Réponse du système

Le script pose ses questions, crée la VM demandée et celle-ci apparaît dans qm list.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 9 ici
Exécution de creer-vm.sh

Figure 9 — Exécution de creer-vm.sh

Commentaire : cette capture montre les réponses fournies au script et la création réussie.

Insérer la capture 10 ici
qm list après le script

Figure 10 — qm list après le script

Commentaire : cette capture montre la nouvelle VM dans la liste.

Étape 6 — Sauvegardes planifiées

Objectif : sauvegarder automatiquement les machines virtuelles chaque semaine sur PBS.

Manipulation réalisée

- Création de la tâche de sauvegarde : ≥ 2 VM Windows et ≥ 2 VM Linux, mode snapshot, compression zstd, rétention keep-last 4 / keep-weekly 4.
- Création d'une tâche de vérification (Verify Job) hebdomadaire sur PBS.
- Sauvegarde manuelle de test.

Commandes utilisées

```
cat /etc/pve/jobs.cfg  
vzdump <VMID> --storage <stockage_pbs> --mode snapshot  
pvesm list <stockage_pbs>
```

Réponse du système

Le fichier jobs.cfg contient la tâche et son horaire ; la sauvegarde de test apparaît dans le datastore de PBS.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 11 ici
Datacenter → Backup

Figure 11 — Datacenter → Backup

Commentaire : cette capture montre la tâche planifiée, son horaire et les VM sélectionnées.

Insérer la capture 12 ici
PBS → Datastore → Content

Figure 12 — PBS → Datastore → Content

Commentaire : cette capture montre les sauvegardes présentes sur PBS.

Réponses aux questions

Q. La grille parle de « fin de semaine » et le guide de « vendredi 22 h » : quel horaire a été retenu et pourquoi ?

[À compléter] Votre réponse.

Étape 7 — pfSense : routeur et pare-feu (VIR-QC-FW-01)

Objectif : installer le routeur pare-feu qui relie le réseau du siège (192.168.161.0/24) au réseau de l'école (10.70.0.0/16).

Manipulation réalisée

- VM pfSense : 2 vCPU, 2 Go, deux cartes réseau (WAN sur vmbr0, LAN sur vmbr1), créée sans modèle.
- Assignation des interfaces : WAN en DHCP sur le réseau de l'école (10.70.x.x/16), LAN 192.168.161.1/24.
- Règles de pare-feu : le LAN est autorisé vers les services nécessaires, tout le reste est bloqué (refus par défaut).

Commandes utilisées

```
# Console pfSense, option 8 (Shell)
pfctl -si | head -3
netstat -rn | head -15
ping -c 3 8.8.8.8
```

Réponse du système

pfctl indique « Status: Enabled » ; la table de routage contient une route par défaut vers la passerelle du laboratoire et pfSense joint Internet.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 13 ici
Firewall → Rules (LAN et WAN)

Figure 13 — Firewall → Rules (LAN et WAN)

Commentaire : cette capture montre les règles de filtrage en place.

Insérer la capture 14 ici

Console pfSense : pfctl -si

Figure 14 — Console pfSense : pfctl -si

Commentaire : cette capture montre que le pare-feu est actif.

Étape 8 — Service DHCP

Objectif : distribuer automatiquement les adresses aux postes clients.

Manipulation réalisée

- Services → DHCP Server → LAN : plage 192.168.161.50 à 192.168.161.200, passerelle 192.168.161.1, DNS 192.168.161.10 (VIR-QC-DC-01).
- Les serveurs gardent une adresse fixe (192.168.161.10 à .16) hors de la plage.
- Test depuis le poste VIR-QC-WS-01 (Windows 11) sur vmbr1.

Commandes utilisées

```
ipconfig /release  
ipconfig /renew  
ipconfig /all  
tracert 8.8.8.8  
net config workstation
```

Réponse du système

Le poste obtient une adresse entre 192.168.161.50 et .200 (par exemple 192.168.161.50), le serveur DHCP indiqué est 192.168.161.1 (pfSense) et tracert montre pfSense comme premier saut.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 15 ici

ipconfig /all sur la VM Windows

Figure 15 — ipconfig /all sur la VM Windows

Commentaire : cette capture montre une adresse obtenue par DHCP auprès de pfSense.

*Figure 16 — Status → DHCP Leases*

Commentaire : cette capture montre le bail attribué au poste.

Étape 9 — VPN entre le siège et les succursales

Objectif : relier les réseaux des succursales au siège par des tunnels IPsec site à site : Montréal (192.168.162.0/24, partiellement déployée), Sherbrooke (192.168.163.0/24) et Trois-Rivières (192.168.164.0/24), planifiées.

Manipulation réalisée

- VPN → IPsec : une phase 1 par succursale (pair = WAN du pfSense distant : VIR-MTL-FW-01, VIR-SHE-FW-01, VIR-TR-FW-01).
- Phase 2 : réseau local 192.168.161.0/24 vers le LAN de la succursale.
- Firewall → Rules → IPsec : autoriser le trafic entre les sites.

Commandes utilisées

```
# Depuis un poste du siège
ping 192.168.162.1      # pfSense de Montréal
ping 192.168.162.10    # VIR-MTL-DC-01
tracert 192.168.162.10
```

Réponse du système

Le tunnel vers Montréal est « ESTABLISHED » dans Status → IPsec et les hôtes de la succursale répondent à travers le tunnel. Les tunnels de Sherbrooke et Trois-Rivières sont configurés en prévision de leur déploiement.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 17 ici
Status → IPsec

Figure 17 — Status → IPsec

Commentaire : cette capture montre les tunnels établis vers les succursales.

Insérer la capture 18 ici
Ping à travers le tunnel

Figure 18 — Ping à travers le tunnel

Commentaire : cette capture montre que le trafic passe entre les sites.

4. Démonstration 2 — Active Directory, GPO, partages et DNS

Date de la démonstration : 30 septembre 2026

Cette démonstration met en place l'annuaire de l'entreprise, ses 200 comptes, les stratégies de groupe, les partages de fichiers et le service DNS.

Étape 10 — Contrôleur de domaine principal (VIR-QC-DC-01)

Objectif : créer la forêt equipe4.lan sur un serveur Windows Server 2022.

Manipulation réalisée

- Clone de TPL-WS2022, adresse 192.168.161.10, nom VIR-QC-DC-01.
- Installation des rôles AD DS et DNS, promotion en contrôleur de domaine d'une nouvelle forêt.

Commandes utilisées

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services,DNS -IncludeManagementTools
Install-ADDSForest -DomainName equipe4.lan -DomainNetbiosName EQUIPE4 -InstallDNS
Get-ADDomain | Format-List DNSRoot,NetBIOSName
```

Réponse du système

Get-ADDomain affiche le domaine equipe4.lan et le nom NetBIOS EQUIPE4.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 19 ici
Get-ADDomain

Figure 19 — Get-ADDomain

Commentaire : cette capture montre que la forêt equipe4.lan est créée.

Étape 11 — Contrôleurs en lecture seule des succursales (RODC)

Objectif : placer dans chaque succursale un contrôleur de domaine en lecture seule.

Manipulation réalisée

- Jonction du serveur de la succursale au domaine.
- Promotion en RODC dans le site correspondant (Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières).

Commandes utilisées

```
Install-ADDSDomainController -DomainName equipe4.lan -ReadOnlyReplica -SiteName  
Montreal -InstallDNS -Credential (Get-Credential)  
Get-ADDomainController -Filter * | Format-Table Name,Site,IsReadOnly,IPv4Address  
readmin /replsummary
```

Réponse du système

La liste des contrôleurs montre le RWDC du siège et le ou les RODC avec IsReadOnly = True ; readmin ne signale aucune erreur de réplication.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 20 ici
Get-ADDomainController

Figure 20 — Get-ADDomainController

Commentaire : cette capture montre le contrôleur principal et les RODC.

Insérer la capture 21 ici
readmin /replsummary

Figure 21 — readmin /replsummary

Commentaire : cette capture montre que la réplication fonctionne.

Étape 12 — Création des utilisateurs et des groupes

Objectif : créer les 200 employés, une OU et un groupe par département avec le script fourni.

Manipulation réalisée

- Copie de Utilisateurs.csv sur le contrôleur de domaine.
- Exécution du script Creer-Utilisateurs-AD.ps1.
- Le groupe Informatique est ajouté aux administrateurs du domaine.

Commandes utilisées

```
.\Creer-Utilisateurs-AD.ps1 -CsvPath .\Utilisateurs.csv -Domain equipe4.lan  
(Get-ADUser -Filter *).Count  
Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Format-Table Name  
Get-ADGroupMember "Admins du domaine" | Format-Table Name
```

Réponse du système

Le décompte des comptes correspond au fichier CSV ; chaque département possède son OU et son groupe ; Informatique figure parmi les administrateurs du domaine.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 22 ici
Sortie du script de création

Figure 22 — Sortie du script de création

Commentaire : cette capture montre la création des comptes sans erreur.

Insérer la capture 23 ici
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Figure 23 — Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Commentaire : cette capture montre les OU par département.

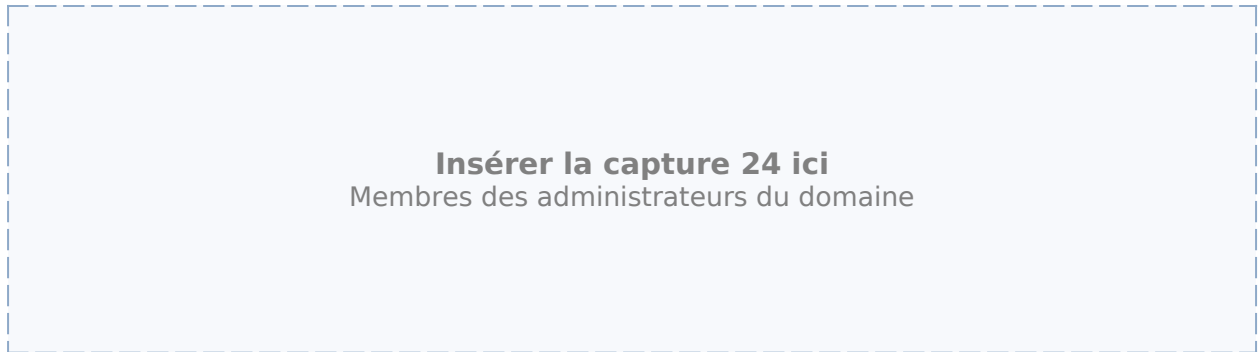


Figure 24 — Membres des administrateurs du domaine

Commentaire : cette capture montre que le département Informatique administre le domaine.

Étape 13 — Stratégies de groupe (GPO)

Objectif : appliquer les mises à jour Windows quotidiennes et monter automatiquement le lecteur S: en lecture seule.

Manipulation réalisée

- GPO 1 : Configuration ordinateur → Modèles d'administration → Windows Update → installation automatique quotidienne.
- GPO 2 : Configuration utilisateur → Préférences → Mappages de lecteurs → S: vers \\VIR-QC-NAS-01\Logiciels, lecture seule.
- Liaison des GPO aux OU concernées.

Commandes utilisées

```
Get-GPO -All | Format-Table DisplayName,GpoStatus  
# Sur le poste client  
gpupdate /force  
gpresult /r  
net use
```

Réponse du système

gpresult /r liste les deux GPO appliquées ; le lecteur S: apparaît dans net use et refuse l'écriture.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 25 ici
Gestion des stratégies de groupe

Figure 25 — Gestion des stratégies de groupe

Commentaire : cette capture montre les deux GPO et leurs liaisons.

Insérer la capture 26 ici
gpresult /r sur le poste

Figure 26 — gpresult /r sur le poste

Commentaire : cette capture montre que les GPO sont appliquées.

Insérer la capture 27 ici
Tentative d'écriture sur S:

Figure 27 — Tentative d'écriture sur S:

Commentaire : cette capture montre que le lecteur est en lecture seule.

Étape 14 — Partages et lecteurs réseau

Objectif : offrir les partages Informatique et Marketing avec des permissions par groupe.

Manipulation réalisée

- Création des partages sur le serveur de fichiers, lecture/écriture pour le groupe du département.
- Mappage des deux lecteurs sur la station Windows 11 du siège.

Commandes utilisées

```
Get-SmbShare
Get-SmbShareAccess -Name Informatique
icacls <chemin du partage>
# Sur le poste
net use
```

Réponse du système

Les partages existent, chaque groupe a les droits prévus et les lecteurs sont montés sur le poste.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 28 ici
Permissions du partage Informatique

Figure 28 — Permissions du partage Informatique

Commentaire : cette capture montre les droits accordés aux groupes.

Insérer la capture 29 ici
Lecteurs mappés dans l'Explorateur

Figure 29 — Lecteurs mappés dans l'Explorateur

Commentaire : cette capture montre les lecteurs Informatique et Marketing sur le poste.

Étape 15 — Service DNS principal et secondaire

Objectif : résoudre tous les noms de l'entreprise, avec une zone secondaire BIND9 dans chaque site.

Manipulation réalisée

- Zone principale intégrée à AD sur VIR-QC-DC-01.
- SOA : TTL de cache 60 min, Refresh 2 h, Retry 30 min.
- Un enregistrement A pour chaque serveur, un MX réservé au futur serveur de courriel.
- Zone secondaire (slave) BIND9 sur VIR-QC-DNS-01 (192.168.161.11) au siège et sur un serveur DNS dans chaque succursale (ex. VIR-MTL-DNS-01, 192.168.162.11).

Commandes utilisées

```
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName equipe4.lan -RRType SOA | Select -Expand RecordData
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName equipe4.lan | Format-Table
HostName,RecordType,RecordData
# Sur le DNS secondaire
systemctl status bind9 --no-pager | head -5
dig @localhost equipe4.lan SOA
# Depuis un poste
nslookup vir-qc-dc-01.equipe4.lan
ping vir-qc-nas-01.equipe4.lan
```

Réponse du système

La zone contient les paramètres SOA demandés, les enregistrements A et MX ; le serveur secondaire répond avec le même numéro de série ; les hôtes sont joignables par leur nom.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 30 ici
Enregistrement SOA de la zone

Figure 30 — Enregistrement SOA de la zone

Commentaire : cette capture montre les délais TTL, Refresh et Retry exigés.

Insérer la capture 31 ici
Enregistrements A et MX

Figure 31 — Enregistrements A et MX

Commentaire : cette capture montre que tous les serveurs sont déclarés.

Insérer la capture 32 ici
dig sur le serveur secondaire

Figure 32 — dig sur le serveur secondaire

Commentaire : cette capture montre que la zone est répliquée.

Insérer la capture 33 ici
ping par nom d'hôte

Figure 33 — ping par nom d'hôte

Commentaire : cette capture montre que les hôtes sont joignables par leur nom.

Étape 16 — Poste de travail Windows 11 (VIR-QC-WS-01)

Objectif : préparer un poste propre, joint au domaine, avec les logiciels demandés.

Manipulation réalisée

- Partitionnement : C: système (50 %) et D: données (50 %).

- Installation des pilotes et de toutes les mises à jour, retrait des logiciels superflus.
- Jonction au domaine equipe4.lan et ouverture de session avec un compte du domaine.
- Installation d'Office 365 (activé), de 7-Zip et d'un navigateur.

Commandes utilisées

```
systeminfo | findstr /B /C:"Domain"  
net config workstation  
whoami  
ipconfig /all
```

Réponse du système

Le poste est membre de equipe4.lan, la session est ouverte avec un compte du domaine et toutes les partitions et pilotes sont conformes.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 34 ici
systeminfo et net config workstation

Figure 34 — systeminfo et net config workstation

Commentaire : cette capture montre la jonction au domaine.

Insérer la capture 35 ici
Gestion des disques (C: et D:)

Figure 35 — Gestion des disques (C: et D:)

Commentaire : cette capture montre le partitionnement demandé.

Insérer la capture 36 ici
Gestionnaire de périphériques

Figure 36 — Gestionnaire de périphériques

Commentaire : cette capture montre que tous les pilotes sont installés.

5. Démonstration 3 — Stockage TrueNAS

Date de la démonstration : 6 octobre 2026

Cette démonstration met en place le serveur de stockage redondant et ses partages NFS et SMB.

Étape 17 — Installation de TrueNAS (VIR-QC-NAS-01)

Objectif : installer TrueNAS avec six disques virtuels.

Manipulation réalisée

- Installation de TrueNAS sur une VM dédiée (pas dans un conteneur).
- Ajout de six disques virtuels.

Commandes utilisées

```
lsblk  
zpool list
```

Réponse du système

Les six disques sont détectés par TrueNAS.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 37 ici
Liste des disques dans TrueNAS

Figure 37 — Liste des disques dans TrueNAS

Commentaire : cette capture montre les six disques disponibles.

Étape 18 — Volumes redondants : RAID 1, RAID 5 et LVM

Objectif : créer au moins un volume en miroir et un volume RAIDZ1, avec LVM.

Manipulation réalisée

- Pool en miroir (RAID 1) sur deux disques.
- Pool RAIDZ1 (équivalent RAID 5) sur trois disques ou plus.
- Mise en place de LVM.

Commandes utilisées

```
zpool status  
zpool list  
pvs ; vgs ; lvs
```

Réponse du système

zpool status montre un vdev « mirror » et un vdev « raidz1 » à l'état ONLINE ; les commandes LVM listent les volumes physiques, groupes et volumes logiques.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 38 ici
zpool status

Figure 38 — zpool status

Commentaire : cette capture montre les deux pools redondants en ligne.

Insérer la capture 39 ici
Commandes LVM

Figure 39 — Commandes LVM

Commentaire : cette capture montre la configuration LVM.

Étape 19 — Partages NFS et SMB2

Objectif : rendre les jeux de données accessibles aux clients Linux (NFS) et Windows (SMB).

Manipulation réalisée

- Création des partages NFS et SMB sur les jeux de données.
- Tests depuis un client Linux, en utilisant les noms d'hôtes.

Commandes utilisées

```
showmount -e vir-qc-nas-01.equipe4.lan  
sudo mount -t nfs vir-qc-nas-01.equipe4.lan:/mnt/<pool>/<dataset> /mnt/test  
df -h | grep nfs  
smbclient -L //vir-qc-nas-01.equipe4.lan -U <utilisateur> -m SMB2
```

Réponse du système

L'export NFS est listé et se monte ; smbclient liste les partages SMB.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 40 ici
showmount et montage NFS

Figure 40 — showmount et montage NFS

Commentaire : cette capture montre que le partage NFS est utilisable.

Insérer la capture 41 ici
smbclient -L

Figure 41 — smbclient -L

Commentaire : cette capture montre que les partages SMB sont accessibles.

6. Démonstration 4 — NextCloud et supervision

Date de la démonstration : 8 octobre 2026

Cette démonstration déploie deux services en conteneurs : le partage de fichiers NextCloud et la supervision.

Étape 20 — NextCloud en conteneur (VIR-QC-NC-01)

Objectif : offrir un service de fichiers aux employés du département Informatique.

Manipulation réalisée

- Installation de Docker et déploiement de NextCloud avec une base MariaDB (docker compose).
- Création d'un compte pour chaque employé du département Informatique.

Commandes utilisées

```
apt install docker.io docker-compose -y
docker compose up -d
docker ps
docker exec -u www-data <conteneur> php occ user:list
```

Réponse du système

Les conteneurs NextCloud et MariaDB sont « Up » et la liste des utilisateurs contient les comptes du département Informatique.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 42 ici
docker ps

Figure 42 — docker ps

Commentaire : cette capture montre les conteneurs en fonctionnement.

Insérer la capture 43 ici
NextCloud → Utilisateurs

Figure 43 — NextCloud → Utilisateurs

Commentaire : cette capture montre les comptes du département Informatique.

Étape 21 — Service de supervision (VIR-QC-MON-01)

Objectif : surveiller les serveurs avec un outil en conteneur.

Manipulation réalisée

- Déploiement de l'outil choisi (Uptime Kuma, Zabbix ou Grafana + Prometheus) en conteneur.
- Ajout des sondes pour les serveurs.

Commandes utilisées

```
docker run -d -p 3001:3001 -v uptime:/app/data --name uptime-kuma louislam/uptime-kuma:1
docker ps
```

Réponse du système

Le tableau de bord affiche l'état de chaque serveur surveillé.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 44 ici
Tableau de bord de supervision

Figure 44 — Tableau de bord de supervision

Commentaire : cette capture montre les serveurs surveillés et leur état.

Étape 22 — Gestion des conteneurs avec Dockhand

Objectif : gérer les conteneurs de chaque hôte Docker depuis une interface.

Manipulation réalisée

- Installation de Dockhand sur chaque hôte Docker (NextCloud, supervision, Web).

Commandes utilisées

```
docker ps
```

Réponse du système

Dockhand liste les conteneurs de l'hôte.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 45 ici
Interface de Dockhand

Figure 45 — Interface de Dockhand

Commentaire : cette capture montre la gestion des conteneurs.

7. Démonstration 5 — Site Web, supervision et pare-feux

Date de la démonstration : 9 octobre 2026

Cette démonstration termine le projet avec l'intranet sécurisé, la supervision complète, l'automatisation et la sécurité des hôtes.

Étape 23 — Site Web sécurisé HTTPS (VIR-QC-WEB-01)

Objectif : publier un intranet en HTTPS, accessible seulement depuis l'interne et géré par l'utilisateur tux.

Manipulation réalisée

- Conteneur nginx avec certificat TLS auto-signé.
- Création de l'utilisateur tux ; root reste propriétaire des répertoires.

Commandes utilisées

```
useradd -m tux
chown -R root:tux /var/www/intranet
chmod -R 750 /var/www/intranet
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout intranet.key -out intranet.crt -subj "/CN=intranet.equipe4.lan"
ls -ld /var/www/intranet
curl -kI https://intranet.equipe4.lan
```

Réponse du système

Le site répond en HTTPS avec le certificat intranet.equipe4.lan ; les répertoires appartiennent à root avec le groupe tux.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 46 ici
Permissions de /var/www/intranet et id tux

Figure 46 — Permissions de /var/www/intranet et id tux

Commentaire : cette capture montre la séparation des droits root / tux.

Insérer la capture 47 ici
Site ouvert dans le navigateur

Figure 47 — Site ouvert dans le navigateur

Commentaire : cette capture montre la connexion HTTPS.

Étape 24 — Supervision d'un serveur Windows et d'un serveur Linux

Objectif : surveiller au moins un serveur de chaque système avec les dépendances configurées.

Manipulation réalisée

- Ajout d'un serveur Windows et d'un serveur Linux à la supervision.
- Configuration des dépendances (ex. un serveur dépend de pfSense).

Réponse du système

Les deux serveurs apparaissent « en ligne » et les dépendances sont définies.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 48 ici
Tableau de bord : serveurs Windows et Linux

Figure 48 — Tableau de bord : serveurs Windows et Linux

Commentaire : cette capture montre la supervision des deux systèmes.

Insérer la capture 49 ici
Configuration des dépendances

Figure 49 — Configuration des dépendances

Commentaire : cette capture montre les liens de dépendance.

Étape 25 — Pare-feux d'hôtes

Objectif : garder le pare-feu actif sur chaque serveur et poste.

Manipulation réalisée

- Vérification des trois profils du pare-feu Windows.
- Activation et vérification du pare-feu sur les serveurs Linux.

Commandes utilisées

```
Get-NetFirewallProfile | Format-Table Name,Enabled  
sudo ufw status verbose
```

Réponse du système

Les trois profils Windows sont à True et le pare-feu Linux est actif.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 50 ici
Get-NetFirewallProfile

Figure 50 — Get-NetFirewallProfile

Commentaire : cette capture montre le pare-feu Windows actif.

Insérer la capture 51 ici
ufw status

Figure 51 — ufw status

Commentaire : cette capture montre le pare-feu Linux actif.

Étape 26 — Automatisation avec Ansible (VIR-QC-ANS-01)

Objectif : automatiser les mises à jour, l'installation d'outils et la collecte de métriques sur les serveurs Linux.

Manipulation réalisée

- Installation d'Ansible et copie des clés SSH vers chaque cible.
- Exécution des playbooks maj-linux.yml, install-outils.yml et metriques.yml.
- Planification des mises à jour chaque soir avec cron.

Commandes utilisées

```
apt install ansible -y
ssh-copy-id ansible@<hôte>
ansible-playbook -i inventory.ini maj-linux.yml
crontab -l
```

Réponse du système

Le récapitulatif (PLAY RECAP) indique ok/changed sans échec pour chaque hôte et la tâche cron est planifiée.

[À compléter] Décrivez ce que votre système a réellement affiché (valeurs, messages) et tout écart par rapport à ce qui était attendu.

Insérer la capture 52 ici
PLAY RECAP de maj-linux.yml

Figure 52 — PLAY RECAP de maj-linux.yml

Commentaire : cette capture montre l'exécution réussie sur les hôtes.

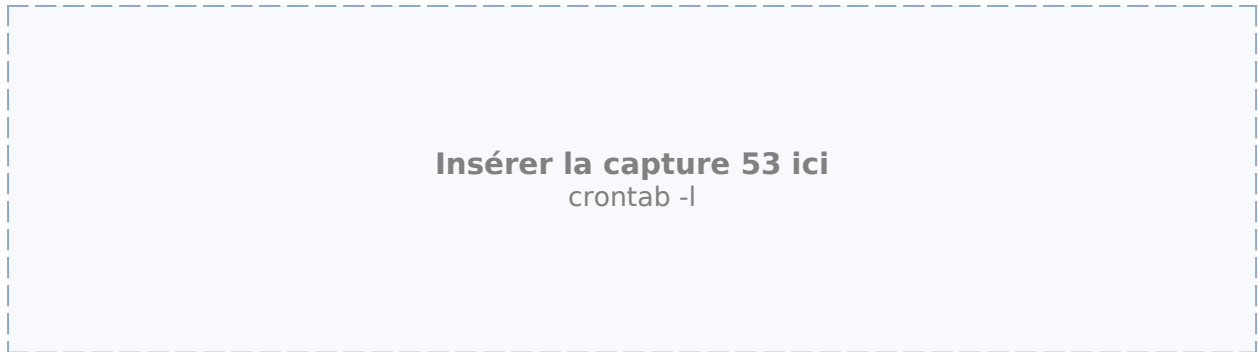


Figure 53 — crontab -l

Commentaire : cette capture montre la planification du soir.

8. Synthèse de la sécurité de l'infrastructure

- Tous les serveurs, sauf les routeurs, reposent sur des volumes redondants (RAID 1 ou RAID 5).
- Le siège et les succursales sont reliés par des tunnels VPN pfSense.
- Les pare-feux des postes et des serveurs sont activés en tout temps ; pfSense applique un refus par défaut.
- Les VM sont sauvegardées chaque semaine sur PBS, avec vérification d'intégrité et snapshots avant chaque modification importante.
- Tous les éléments sont supervisés, avec leurs dépendances.

[À compléter] Ajoutez les difficultés rencontrées et les solutions trouvées (une ou deux par service).

9. Conclusions

Chaque membre de l'équipe rédige sa propre conclusion : ce qu'il a réalisé, ce qu'il a appris, les difficultés rencontrées et ce qu'il ferait autrement.

Conclusion de Vitaleme Celestin

[À compléter] Conclusion personnelle (au moins un paragraphe, rédigée par le membre lui-même).

Conclusion de Boris Rousseau Mbakam

[À compléter] Conclusion personnelle (au moins un paragraphe, rédigée par le membre lui-même).

Conclusion de Ricardo Martin Orbegoso Contreras

[À compléter] Conclusion personnelle (au moins un paragraphe, rédigée par le membre lui-même).

10. Webographie

- Proxmox VE — Documentation officielle . https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page (consulté le [date]).
- Proxmox Backup Server — Documentation . <https://pbs.proxmox.com/docs/> (consulté le [date]).
- Netgate — Documentation pfSense . <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/> (consulté le [date]).
- Microsoft Learn — Active Directory Domain Services . <https://learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/> (consulté le [date]).
- TrueNAS — Documentation . <https://www.truenas.com/docs/> (consulté le [date]).
- Ansible — Documentation . <https://docs.ansible.com/> (consulté le [date]).
- NextCloud — Documentation . <https://docs.nextcloud.com/> (consulté le [date]).
- Linux Professional Institute — Learning . <https://learning.lpi.org> (consulté le [date]).

[À compléter] Ajoutez toutes les autres pages consultées pendant le projet.

11. Annexe — Scripts utilisés

Les scripts fournis et utilisés pendant le projet :

Script	Langage	Exécuté sur	Rôle
creer-vm.sh	Bash	VIR-QC-PVE-01	Création de VM (clone lié ou vierge)
Creer-Utilisateurs-AD.ps1	PowerShell	VIR-QC-DC-01	OU, groupes et 200 utilisateurs
maj-linux.yml	Ansible	VIR-QC-ANS-01	Mises à jour tous les soirs
install-outils.yml	Ansible	VIR-QC-ANS-01	curl, tree, net-tools, dnsutils
metriques.yml	Ansible	VIR-QC-ANS-01	Métriques CPU, RAM, stockage

[À compléter] Collez ici le code de chaque script, ou joignez-le en fichier séparé selon les consignes de l'enseignant.